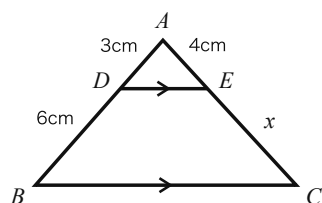


ポイント 定理と逆

- **三角形と比の定理** $\triangle ABC$ の辺AB、AC上に点D、Eがあるとき、 $DE \parallel BC$ ならば、 $AD:AB=AE:AC=DE:BC$
 $AD:DB=AE:EC$ が成り立ちます。
- **砂時計の形** $AB \parallel CD$ で、ACとBDが点Oで交わるときも、 $OA:OC=OB:OD=AB:CD$ が成り立ちます。
- **定理の逆** $AD:AB=AE:AC$ または $AD:DB=AE:EC$ ならば、 $DE \parallel BC$ です。2つの比が等しいかどうかで、平行かどうか分かります。

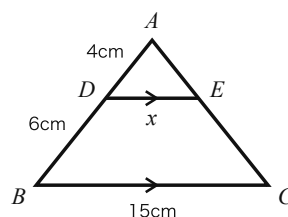
1 次の図で、 x の値を求めなさい。

三角形と比の定理

(1) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を求めなさい。

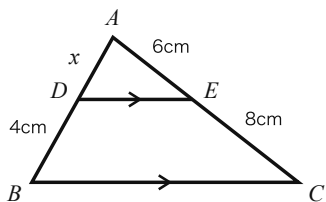
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を求めなさい。

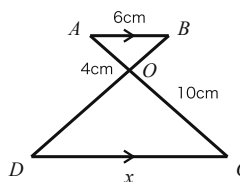
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $DE \parallel BC$ のとき、 x の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

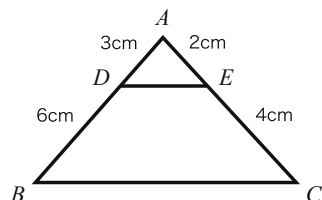
(4) $AB \parallel CD$ のとき、 x の値を求めなさい。ACとBDの交点をOとします。

(とちゅうの式も書きましょう)

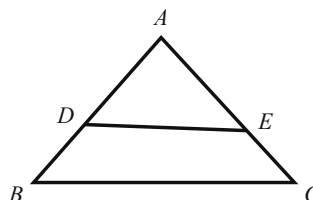
答え

2 平行といえるときは「いえる」、いえないときは「いえない」と答えなさい。

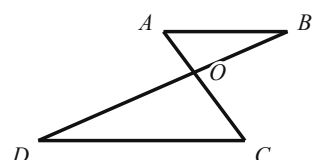
定理の逆

(1) $AD=3\text{cm}$ 、 $DB=6\text{cm}$ 、 $AE=2\text{cm}$ 、 $EC=4\text{cm}$ です。 $DE \parallel BC$ といえますか。

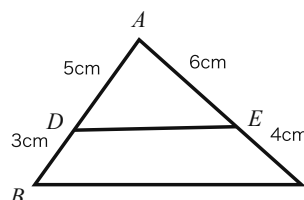
答え

(2) $AD=6\text{cm}$ 、 $AB=10\text{cm}$ 、 $AE=9\text{cm}$ 、 $AC=14\text{cm}$ です。 $DE \parallel BC$ といえますか。

答え

(3) $OA=3\text{cm}$ 、 $OC=5\text{cm}$ 、 $OB=6\text{cm}$ 、 $OD=10\text{cm}$ です。 $AB \parallel CD$ といえますか。

答え

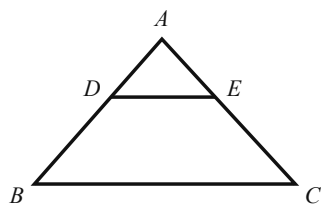
(4) $AD=5\text{cm}$ 、 $DB=3\text{cm}$ 、 $AE=6\text{cm}$ 、 $EC=4\text{cm}$ です。 $DE \parallel BC$ といえますか。

答え

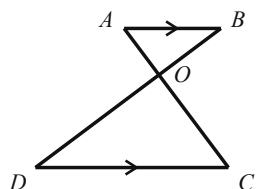
3

下の図のような $\triangle ABC$ で、辺 AB 、 AC 上に点 D 、 E があります。次のことがらを証明しなさい。

三角形と比の証明

(1) 〔仮定〕 $DE \parallel BC$ 〔結論〕 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

平行線の性質を使って証明しなさい。

(2) 〔仮定〕 $DE \parallel BC$ 〔結論〕 $AD:DB=AE:EC$ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ を使って証明しなさい。(3) 〔仮定〕 $AB \parallel CD$ 〔結論〕 $OA:OC=OB:OD$ $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ を使って証明しなさい。(4) 〔仮定〕 $AD:AB=AE:AC$ 〔結論〕 $DE \parallel BC$ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ を使って証明しなさい。

1 三角形と比の定理

考え方 平行な線があるときは、三角形と比の定理を使って比例式をつくります。どの線分とどの線分が対応するかを、図で確かめます。

(1) $AD:DB=AE:EC$

8cm

- $DE//BC$ だから、三角形と比の定理が使えます。
 $AD:DB=AE:EC$ です。
 $3:6=4:x$
- 比例式の性質を使います。外側どうし、内側どうしの積は等しくなります。
 $3x=6 \times 4$
 $3x=24$
 $x=8$

(2) $AD:AB=DE:BC$

6cm

- $DE//BC$ だから、 $AD:AB=DE:BC$ です。
 $AB=AD+DB=4+6=10(\text{cm})$ です。
 $4:10=x:15$
 $10x=4 \times 15$
 $10x=60$
 $x=6$

(3) $AD:DB=AE:EC$

3cm

- $DE//BC$ だから、 $AD:DB=AE:EC$ です。
 $x:4=6:8$
 $8x=4 \times 6$
 $8x=24$
 $x=3$

(4) $OA:OC=AB:CD$

15cm

- $AB//CD$ だから、 $OA:OC=AB:CD$ です。三角形OABと三角形OCDで、三角形と比の定理が使えます。
 $4:10=6:x$
 $4x=10 \times 6$
 $4x=60$
 $x=15$

2 定理の逆

考え方 2つの辺の比が等しければ、平行といえます。比を約分してくらべます。図は正確にかいてあるとはかぎらないので、目で見て決めないようにします。

(1) $AD:DB$ と $AE:EC$

いえる

- $AD:DB$ と $AE:EC$ をくらべます。
- $AD:DB=3:6=1:2$ 、 $AE:EC=2:4=1:2$ です。
- 2つの比が等しいので、 $DE//BC$ といえます。答えは「いえる」です。

(2) $AD:AB$ と $AE:AC$

いえない

- $AD:AB$ と $AE:AC$ をくらべます。
- $AD:AB=6:10=3:5$ 、 $AE:AC=9:14$ です。
- $3:5$ と $9:14$ は等しくありません。 $DE//BC$ とはいえません。答えは「いえない」です。

(3) $OA:OC$ と $OB:OD$

いえる

- $OA:OC$ と $OB:OD$ をくらべます。
- $OA:OC=3:5$ 、 $OB:OD=6:10=3:5$ です。
- 2つの比が等しいので、 $AB//CD$ といえます。答えは「いえる」です。

(4) $AD:DB$ と $AE:EC$

いえない

- $AD:DB$ と $AE:EC$ をくらべます。
- $AD:DB=5:3$ 、 $AE:EC=6:4=3:2$ です。
- $5:3$ と $3:2$ は等しくありません。 $DE//BC$ とはいえません。答えは「いえない」です。

3 三角形と比の証明

考え方 三角形の相似を示して、対応する辺の比が等しいことを使います。逆は、2組の辺の比とその間の角を使います。

(1)

下の証明

- 仮定は「 $DE \parallel BC$ 」、結論は「 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 」です。
- 【証明】 $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、
- $DE \parallel BC$ より、同位角が等しいから、 $\angle ADE = \angle ABC \dots ①$
- 共通な角だから、 $\angle DAE = \angle BAC \dots ②$
- ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$

(2)

下の証明

- 仮定は「 $DE \parallel BC$ 」、結論は「 $AD:DB = AE:EC$ 」です。
- 【証明】 $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、
- $DE \parallel BC$ より、同位角が等しいから、 $\angle ADE = \angle ABC$
- 共通な角だから、 $\angle DAE = \angle BAC$
- 2組の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
- 相似な図形では対応する辺の比が等しいから、 $AD:AB = AE:AC \dots ①$
- $AB = AD + DB$ 、 $AC = AE + EC$ だから、①は次の式になります。
- $AD:(AD+DB) = AE:(AE+EC)$
- 内側どうし、外側どうしの積は等しいから、 $AD \times (AE+EC) = AE \times (AD+DB)$
- かっこをはずして、 $AD \times AE + AD \times EC = AE \times AD + AE \times DB$
- 両辺から $AD \times AE$ をひくと、 $AD \times EC = AE \times DB$
- 両辺を $DB \times EC$ でわると、 $AD:DB = AE:EC$

(3)

下の証明

- 仮定は「 $AB \parallel CD$ 」、結論は「 $OA:OC = OB:OD$ 」です。
- 【証明】 $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ において、
- 対頂角は等しいから、 $\angle AOB = \angle COD \dots ①$
- $AB \parallel CD$ より、錯角が等しいから、 $\angle OAB = \angle OCD \dots ②$
- ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$
- 相似な図形では対応する辺の比が等しいから、 $OA:OC = OB:OD$

(4)

下の証明

- 仮定は「 $AD:AB = AE:AC$ 」、結論は「 $DE \parallel BC$ 」です。
- 【証明】 $\triangle ADE$ と $\triangle ABC$ において、
- 仮定より、 $AD:AB = AE:AC \dots ①$
- 共通な角だから、 $\angle DAE = \angle BAC \dots ②$
- ①、②より、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
- 相似な図形では対応する角は等しいから、 $\angle ADE = \angle ABC$
- 同位角が等しいから、 $DE \parallel BC$

まちがえやすいところ

- $AD:DB$ と $AD:AB$ を取りちがえないように、比の後ろの線分が、どの線分かを図で確かめましょう。
- DE と BC の長さの比だけで平行とはいえないので、辺 AB 、 AC 上の比を調べましょう。